广德市安徽美童新材料有限公司“2.17”火灾事故调查报告

2025年2月17日上午11时08分左右，位于广德市誓节镇的安徽美童新材料有限公司发生1起火灾事故，事故未造成人员伤亡，过火面积约800平方米，造成直接经济损失初步判断约227.5万元。救援过程中有3名消防救援人员牺牲。

2月17日下午，宣城市委、市政府主要负责同志在火灾现场立即部署人员搜救、应急处置、火情调查、舆情应对、善后处理等各项工作，会后立即成立安徽美童新材料有限公司火灾处置工作组，迅速开展火灾处理各项工作。2月18日，宣城市政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，成立了由市政府副秘书长任组长，市应急局、市消防救援局、市纪委监委、市公安局、市住建局、市总工会和广德市党委政府派员，并邀请宣城市检察院及安全生产专家参与的事故调查组，对该起事故提级调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问证人、专家论证、检验鉴定、视频分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，分析了存在的问题，提出了事故防范措施和建议。现将事故调查情况报告如下:

一、基本情况

1.事故单位情况

安徽美童新材料有限公司。统一社会信用代码：91341822MA2RT9T10Q，法定代表人：蒋鸣杰，注册资本：壹仟万元，住所：安徽省广德县经济开发区西区，经营范围：PVC密度板、PS板材、其他塑料板材、塑料型材、塑料卷材、PVC膜、PS膜、PM合成膜、装饰材料、广告材料（以上均不含化学原料及化学制品）制造、加工、销售；化工产品（不含危险品）、建材、金属材料销售；广告、电脑图文设计、制作；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。主要从事泡沫板、广告板生产业务，原材料为聚苯乙烯，使用丁烷气体作为发泡剂，2024年销售额4050.9万元，销量480万片，重量约6000吨。

2.项目概况

2018年4月，广德县招商引资项目评审工作组召开2018年第一次工业项目评审工作会议，会议讨论通过了上海雅展新材料科技有限公司拟投资年产12000吨EPS、PVC板材项目（即美童新材料有限公司）。

2018年5月19日，广德县经济开发区西区与蒋鸣杰签订了项目投资协议，项目名称为：年产12000吨EPS、PVC板材项目，项目总投资为6600万元，用地面积12.8亩，采取嫁接的方式购买了原欧阳竹木公司的厂房。

2018年6月14日，美童公司取得了广德县市场监管局颁发的营业执照。

2018年7月5日，广德县发改委正式批复了安徽美童新材料有限公司年产12000吨EPS、PVC板材项目，项目备案表中写明，该项目法人为“安徽美童新材料有限公司”；建设内容及规

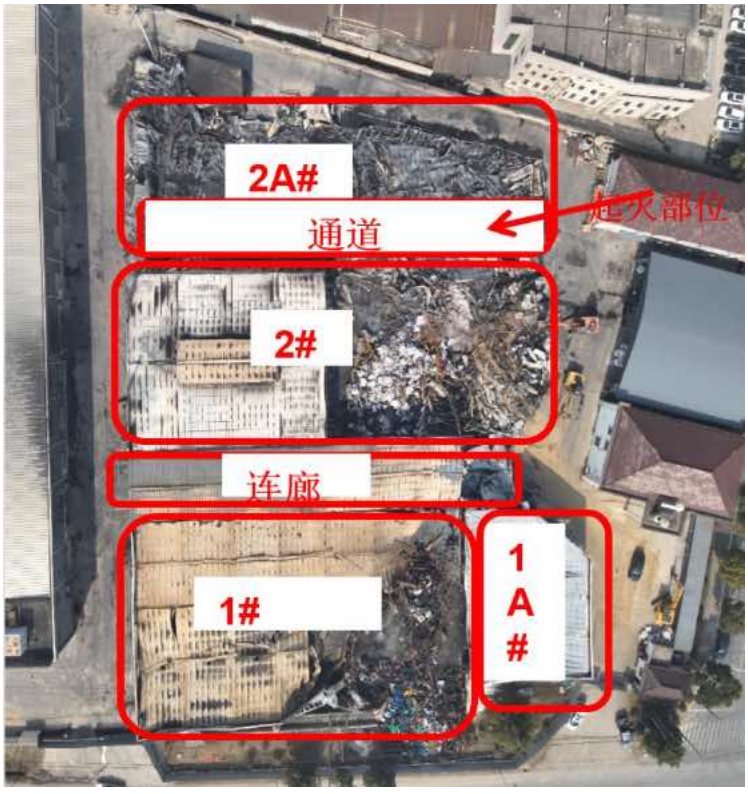
模为“项目嫁接厂房和土地，新建部分厂房，购置设备，配套环保设施，年产 12000 吨 EPS、PVC 板材”。计划开工时间为 2019 年，计划竣工时间为 2021 年。

3.企业建设情况

2007 年，广德县欧阳竹业有限公司取得土地使用权证，面积 16667 ㎡。（依据《土地使用证》广国用（2007）第 19948 号）

2009 年，欧阳竹业完成厂房建设，其中办公用房 499.38 ㎡，4 个车间共计面积 2897.420 ㎡，总计建筑面积 3396.8 ㎡，并取得房地权证。（依据《房地产权证》房地权证广德字第 00059246 号、00059247 号）

2018 年－2019 年，美童公司通过嫁接方式购置欧阳竹业厂房。2019 年，1#厂房办理了安全结构鉴定和消防验收备案，1#厂房、2#厂房及办公楼办理了房地权证，2A#厂房未办理房地权证。



4.企业生产工艺

该企业生产产品主要为EPS、PVC板材，原材料为聚苯乙烯，通过电加热，2#厂房挤出，过程中用到丁烷作为发泡剂，生产出PS发泡卷材。之后在1#厂房中通过覆合工艺，对发泡卷材附着PVC膜，经切割后形成成品。生产中主要风险为使用丁烷气体(闪点为-70.9℃，在常温下易燃，)作为发泡剂；生产出的半成品PS发泡卷材、成品EPS、PVC板材本身为易燃品（主要成分为聚苯乙烯），且极易产生静电造成起火。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年2月17日10时50分许，2#发泡车间和北侧紧邻的2A#半成品仓库内共有7名员工，分别负责生产、运输和废料分解等岗位。

10时58分，员工张祖贵将2#厂房内第二条生产线上的废料卷材切断并装车，从2#厂房运送至2A#厂房过道东侧出口附近。

11时00分，员工沈双妹前往2A#厂房过道东侧出口附近处理废料卷材。

11时08分，沈双妹在徒手撕开卷材的过程中发现，地面的卷材端头出现明火，其试图用脚灭火失败。

11时09分，员工臧庆燕在返回至2#厂房门口处时，突然听到正在2A#厂房过道东侧出口处的沈双妹呼喊，发现2A#厂房过道东侧出口附近地面的废料卷材起火，臧庆燕随即跑至沈双妹身边查看火情，随即拿起墙角灭火器协助灭火。同时，王红领在上

完厕所刚出宿舍楼门口后，发现2A#厂房过道东侧出口处地面废料卷材着火，其跑进2A#厂房过道内将部分卷材拖出厂房外空地。

11时09分，沈双妹跑至2#厂房内喊车间工人协助灭火。

11时10分，2#厂房内工人携带灭火器、铺设消防水带进行灭火。

11时12分，现场火势进一步扩大。所有人员返回至2#厂房，从2#厂房南侧中间出口逃生。

11时13分，生产厂长董凯立即拨打119电话，并组织使用灭火器自行灭火，见灭火器效果较差，随后对厂区进行了断电、断气，并组织人员疏散。厂区内共计32名员工全部撤离出厂区。消防部门赶到后，董凯向消防救援人员报告了企业内有丁烷库房和成品库房为企业最大风险点，要尽力保障这两个区域的安全。

（二）人员牺牲情况

灭火救援过程中，在连廊东侧堵截火势的两名战斗员（章和琛、张颖）延伸水枪与安全员（陈凯）到1#厂房入口处实施侦察。此时1#厂房和1A#厂房内无烟无火，能见度较好。期间，风向突变、风力增大。1#厂房和1A#厂房内突然发生轰燃，造成1#厂房瞬间整体垮塌，战斗员（章和琛、张颖）、安全员（陈凯）三名同志失联。紧急救援小组立即开展搜救，分别于15时44分和15时58分相继将3人搜救出，三名消防救援人员均壮烈牺牲。

（三）应急处置情况

1.灭火救援情况

2025 年 2 月 17 日 11 时 14 分，宣城市消防救援支队指挥中心接到报警，先后调派 6 个消防救援站 11 消防车、56 名指战员到场处置。

11 时 27 分，辖区力量到达现场后，分别在着火厂房的上风和侧下风方向布控水枪阵地，在 2#厂房东侧、西侧各出两支水枪堵截火势和冷却降温。

11 时 33 分，分别在 2#厂房东、西两个阵地增设安全员，在西侧阵地增设 1 门移动水炮堵截火势蔓延，在东侧阵地增加 1 支水枪控火，在北侧增加 1 支水枪控火。

11 时 54 分，在连廊东侧堵截火势的两名战斗员（章和琛、张颖）延伸水枪与安全员（陈凯）从 1A#厂房东北侧入口到 1#厂房入口处实施侦察。

11 时 58 分，火场风向突变为东北风，风力增大至 4 级。

12 时 03 分许，火势迅速蔓延扩大，西侧下风方向的阵地受到威胁，指挥员立即下达撤退命令（消防车同时鸣笛发布撤退信号）。与此同时，1#和 1A#厂房内突然发生轰燃，1#厂房瞬间整体垮塌，1A#厂房外墙玻璃爆裂，玻璃碎片四处飞溅，章和琛、张颖、陈凯三名同志失联。现场立即成立紧急救援小组对失联人员进行搜救。

12 时 20 分许，支队全勤指挥部及增援力量相继到场，立即将现场力量整合为 3 个灭火组和 2 个搜救组，在扑救 1 号、2 号厂房火灾的同时重点对失联人员进行搜救。

15 时 44 分（章和琛、张颖）、15 时 58 分（陈凯），三名失联人员先后被搜救出。

17 时许，总队全勤指挥部到达现场，在 2#厂房西侧增设 2 支泡沫管枪，扑救半成品堆垛残火；在厂区南侧利用移动水炮和水枪实施外围控火；在 1#厂区坍塌区域利用大型工程机械，配合扑救倒塌构件下的堆垛残火。

18 时 03 分许，明火全部清理完毕。

2.舆情管控情况

火灾发生后，在省委宣传部、省委网信办指导支持下，宣城市快速反应行动，第一时间部署落实网络舆情巡查和研判处置工作。截至目前，舆情态势总体平稳可控。

3.事故善后处置情况。2 月 17 日，火灾善后工作领导组召开善后工作调度会议，明确由广德市 3 名市委常委点对点开展善后处置。2 月 19 日，宣城市委市政府、广德市委市政府和省消防救援总队有关同志在上门慰问牺牲同志家属时，家属给予极大理解。2 月 19 日，3 位牺牲同志遗体均火化完毕。2 月 20 日上午，在广德举办牺牲人员追悼会，国家、省有关部门代表，宣城市政府、广德市委市政府主要负责同志，消防指战员代表及牺牲人员家属等参加。应急管理部、安徽省人民政府已经分别对章和琛同志和张颖、陈凯同志下达了同意评烈批复，目前相关材料已报退役军人事务部审核备案，待退役军人事务部审核通过后，将对三位牺牲人员下发烈士评定通知书。

4.属地响应情况

11 时 16 分，誓节镇党委政府接到广德市消防大队电话后，立即组织人员赶往现场处置。

三、火灾调查情况

（一）现场勘验情况

1.环境勘验

起火建筑东侧、南侧为道路，西侧、北侧为毗邻厂房。查看厂房监控主机，厂房内有32处监控探头，北侧毗邻科能科技厂、南侧马路对面艺林制品厂各有1处监控能够拍摄到起火建筑，利用无人机航拍画面可见起火建筑烧损情况，除3号厂房未过火外，其他钢结构厂房均过火，1号厂房局部坍塌，1A号厂房未坍塌，2A厂房完全坍塌，2号厂房局部坍塌，梁柱和顶棚变形变色最严重的为 2A 厂房。

2.初步勘验

根据视频分析和走访询问情况，利用无人机航拍画面可见2A号厂房烧损情况，2A厂房东西长63.5米，西侧宽25.1米、东侧宽18.3米。2A号厂房的钢立柱未倒塌、顶部横梁及屋顶完全烧毁塌落地面。2A号厂房整体向西南方向倒塌，整个区域的顶棚铁皮普遍呈现火烧黑褐色，其中东南角区域的未塌落至地面的铁皮顶棚颜色呈现火烧白色。2A号厂房中间东西方向的横梁呈现火烧红褐色，局部弯曲变形，在地面上整体相对处于一条直线上。2A号厂房的东侧出入口铁皮呈现火烧白色，立柱变形弯曲。结合监控视频分析和询问，经现场勘验，火势由2A厂房东侧区域向周围蔓延。认定起火部位位于2A厂房通道内东侧区域。

3.细项勘验

根据视频分析和询问，对起火部位进行勘验。2A号厂房的东侧出入口沿墙地面处有4处圆形的残留物痕迹，出口外地面有

1 处圆形痕迹，2A 号厂房东侧出入口的墙面，由入口至第 2 根的钢立柱处有水泥抹灰脱落情况和烟熏痕迹。

4.专项勘验

2A#厂房过道东侧出入口及周边的地面未发现烟头、打火机、动火设备等。2A#厂房过道东侧出入口附近未发现用电设备及供电线路。

（二）起火点位和时间分析

结合视频分析、调查询问和火灾发生发展蔓延规律，综合认定起火时间为 2025 年 2 月 17 日 11 时 08 分许。

综合调查询问、现场勘验、视频分析和现场指认情况，认定起火点的位置位于2A#厂房通道内东侧，距离南侧墙体2.7至3.6米、距离东侧出口 5 米至 7 米的区域。

四、事故原因分析

（一）事故的直接原因

公安机关已排除人为放火嫌疑。根据气象部门提供的 2 月 17 日当天的气象证明，排除雷击引发火灾的可能。经现场勘验、调查询问、视频分析等工作，可以排除外来火源、遗留火种、小孩玩火、电气线路和自燃等引发火灾的可能，认定起火原因为员工在处理聚苯乙烯泡沫板废料过程中产生的静电引燃残留的丁烷气体，致使周边堆放的大量聚苯乙烯物料燃烧蔓延。

（二）事故的间接原因

1.安全教育“走过场”，新员工入职未开展三级安全教育即上岗作业。2025 年春节过后，沈双妹等新员工未经三级安全教

育，直接上岗作业。新员工不会使用消防器材、不懂应急处置，导致前期处置不及时，造成火势扩大。

2.厂房存在先天性安全隐患。原有的防火间距被占用，1＃厂房、2＃厂房、2A#厂房间均搭设有挡雨棚，占用防火间距造成火势快速蔓延扩大。钢结构耐火极限不符合要求。钢结构厂房未进行防火处理，耐火极限未达到二级要求，造成建筑在较短时间内坍塌。

（三）厂房倒塌原因

经现场勘查，该起火灾影响到的厂房包括1＃厂房、1A＃厂房、2＃厂房、2A#厂房，4栋单层轻钢厂房中间走道采用钢结构顶棚连为一体。火灾后现场主体结构大面积倒塌，从火灾后现场情况判断，钢结构厂房倒塌的结构部分的**直接原因为**:

火灾火势及影响范围较大，燃烧时间较长，钢柱、钢梁及支撑在持续高温状态下承载力急剧降低，构件逐渐失效，最终导致结构失稳坍塌。

间接原因为:厂区内部存在部分临时搭建建筑，未经过正规的设计、审查、施工，临时搭建部分结构构件的连接节点从现场情况判断，局部不满足规范要求，2A#厂房靠近围墙一侧部分钢柱未设置基础。厂房原结构均为单栋独立的轻钢厂房，中间通道后期新增顶棚，采用钢梁将各个独栋的厂房连为一体，一定程度上改变了原结构受力体系，存在一定的安全隐患。

（四）人员牺牲原因

1.经FDS模拟测算，高温烟气蔓延至1A车间200秒后，车间内部温度及辐射热通量已可达到轰燃条件，经计算轰燃后温度可达900℃。

2.主要是风向突变，12时02分，火场风向突变为东北风，风力增大至4级。风力加大，厂房内迅速充烟，瞬间发生轰燃和整体垮塌。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

美童公司。安全生产主体责任悬空、安全管理制度欠缺，开展安全隐患自查不深入，未推进安全生产治本攻坚三年行动，开展安全教育培训和消防应急演练流于形式，一线工人的安全意识和安全能力不足。

（二）属地党委政府

誓节镇党委政府落实监管责任不到位，未能理顺镇政府和开发园区关系，对美童公司长期存在的违章搭建失察失管。在职责分工中存在任命岗位和实际承担职责“两张皮”现象。

六、事故责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚单位（1家）

美童公司。履行安全生产主体责任不到位，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的相关规定，建议由广德市应急管理局依据相关法律法规予以行政处罚。

（二）对有关公职人员和单位的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方政府及有关部门的公职人员履职方面存在的问题线索及处理建议已移交纪检监察部门，对相关单位和人员依法依规依纪进行问责处理。消防救援过程中的相关情况由消防部门负责认定。

七、事故防范措施和建议

（一）深入吸取事故教训、严格落实安全责任

广德市各级党委和政府、各级领导干部要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，要牢固树立科学发展、安全发展理念，更好统筹发展和安全两件大事。要进一步理顺开发园区管理体制机制，明确管理责任人，并及时向宣城市委市政府汇报相关情况。要深入开展安全生产和消防大排查大整治行动，统筹推进校车安全、公交车辆、公共场所、厂房仓库四个领域的专项整治工作，确保全年安全生产形势总体稳定。

（二）深入排查问题隐患，防范化解重大风险

本起事故暴露出誓节镇开展安全检查和隐患排查力度不够，专业性不足。对美童公司存在的问题隐患排查不彻底。广德市委市政府要进一步强化安全监管人员能力培训，培养一批年轻有干劲，能力突出的干部队伍。

（三）转变安全监管模式，强化为企造血能力

广德市委市政府要进一步密切关注小微企业安全生产现状，

强化对小型企业的帮扶支持力度，通过专家指导、定点帮扶、集中培训等方式为企业打好安全基础，培育企业安全生产“明白人”，从根本上提升企业本质安全水平。

（四）全面开展安全教育，持续开展以案示警

要进一步强化全民安全宣传教育工作，认真开展安全宣传“五进”行动。用好“案例教育法”，强化事故警示作用。要狠抓企业安全教育，切实提升一线员工的安全意识和安全能力，对安全教育走过场、流于形式的要加大执法处罚力度。

附件：1.关于安徽美童新材料有限公司“2.17”火灾事故责任认定和处理的初步建议

2.有关人员情况

安徽美童新材料有限公司“2.17”

火灾事故调查组

2025年4月14日